

PRAKTIKUM 5

KERN- UND TEILCHENPHYSIK

**Versuch 525: Nukleare Elektronik und
Lebensdauerermessung**

Gruppe A112

ARIEH THILL NOEMI RUPPERT

Versuchsdurchführung: 01. / 02. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

0.1	Einleitung	1
0.2	Aufbau	2
0.3	Der Slow-Koinzidenzkreis	3
0.3.1	Theoretische Grundlagen	3
0.3.2	Energieauflösung	3
0.3.3	Slow-Koinzidenz	3
0.3.4	Zufällige Koinzidenzen	3
0.3.5	Einstellung des Slow-Koinzidenzkreises	3
0.3.6	Auswertung	14
0.4	Der Fast-Koinzidenzkreis	15
0.4.1	Theoretische Grundlagen	15
0.4.2	Einstellung des Fast-Koinzidenzkreises	15
0.5	Fazit	16

0.1 Einleitung

Dieses Experiment untersucht die Lebensdauer des $\frac{5}{2}^+$ -Zustands von $^{133}_{55}\text{Cs}$. Zwei Szintillationsdetektoren werden hierfür eingesetzt, deren Signale digital und mit einem Oszilloskop analysiert werden. Zunächst wird die zeitliche Auflösung des Detektionssystems durch die Aufzeichnung der Koinzidenzphotonen aus dem Zerfall von $^{22}_{11}\text{Na}$ bestimmt. Anschließend wird die Zeitdifferenz zwischen den beiden wahrscheinlichsten Zerfällen von $^{133}_{56}\text{Ba}$ gemessen, woraus sich die Lebensdauer ableiten lässt. Abschließend wird die Energieauflösung des Messgeräts bestimmt.

0.2 Aufbau

Abbildung 0.1 zeigt das Schema der Fast-Slow-Koinzidenzschaltung, die am Ende des Experiments zur Messung der Anregungslebensdauer des Cäsiumisotops implementiert wurde.

In einem NaI(Tl)-Szintillationsspektrometer wird die ionisierende Strahlung einer Natrium- oder Bariumquelle detektiert. Das Signal der vorletzten Dynode wird an den Slow-Kanal der Photomultiplier-Basis (PMT) angepasst. Das Anodensignal dient hingegen als Eingangssignal für den Fast-Kanal.

In der Slow-Schaltung wird das analoge Signal der Dynode zunächst durch einen Verstärker (Amp) verstärkt und anschließend mittels eines Frequenzteilers (Splitter) in zwei Signale mit halber Amplitude aufgeteilt. Bis zu diesem Punkt bleibt das Signal analog.

Ein Einkanalanalysator (SCA) prüft, ob die Amplitude innerhalb eines variablen Energiefensters liegt. Ist dies der Fall, erzeugt der SCA ein digitales Signal (Logikpegel 1). Andernfalls wird ein Logikpegel von 0 erzeugt. Ab diesem Zeitpunkt ist das Signal digital.

Die Koinzidenzeinheit prüft anschließend, ob die digitalen Signale der linken und rechten Detektoren innerhalb eines vorgegebenen Zeitintervalls eintreffen. Ein Logikpegel „High“ wird nur bei einer zeitlichen Überlappung erzeugt.

Die Dauer dieses Logikgatters wird durch den Gate-Delay-Generator (GDG) definiert. Das Gate-Signal steuert den Vielkanalanalysator (MCA). Solange der GDG einen Logikpegel „High“ erzeugt, akzeptiert der MCA Eingangssignale.

Im Fast-Schaltkreis wird ein analoges Anodensignal im Constant-Fraction-Discriminator in ein digitales Timing Signal (CFD-Signal) umgewandelt. Das CFD erzeugt einen Logikpegel „High“, sobald ein bestimmter Bruchteil der Amplitude erreicht ist. Dadurch entstehen ein Startsignal und ein Stoppsignal, deren Timing unabhängig von der Amplitude ist.

In einem der beiden Detektoren wird das Stoppsignal um eine Nanosekunde (ns-Delay) verzögert. Dies wird durch verdrehte Koaxialkabel erreicht und ermöglicht so eine variable Verzögerung.

Im Zeit-Amplituden-Wandler (TAC) wird aus den digitalen Start- und Endsignalen ein analoges Signal erzeugt. Nach Empfang des Startsignals erhöht der AAC die Spannung linear; nach Empfang des Endsignals wird der Spannungswert stabilisiert und an den Leistungsverstärker (PA) übertragen.

Der PA verfügt über 8000 Kanäle, denen jeweils dynamisch ein Spannungsbereich zugewiesen ist. Kanal 8000 ist der höchste Eingangsspannungswert zugeordnet. Für jeden Kanal wird die Aufzeichnungsfrequenz für einen bestimmten Spannungswert und damit für ein bestimmtes Zeitintervall zwischen Start und Ende berechnet.

0.3 Der Slow-Koinzidenzkreis

0.3.1 Theoretische Grundlagen

Szintillationsspektrometer

Ein Szintillationsspektrometer besteht aus einem Szintillationskristall (in diesem Fall NaI(Tl)) und einem Photomultiplier. Ein Gamma-Photon wechselwirkt mit dem Kristall entweder über den Photoeffekt oder die Compton-Streuung, wodurch rotes Licht erzeugt wird. Die Lichtmenge ist proportional zur aufgenommenen Energie. Das Spektrometer misst die Energieverteilung der einfallenden Strahlung.

Photomultiplier

Ein Photomultiplier besteht aus einer Photokathode, mehreren Dynoden und einer Anode. Die emittierten Photonen erzeugen in der Photokathode Elektronen, die von den Dynoden verstärkt werden, bevor sie an der Anode aufgefangen werden. Der Strom an der Anode ist direkt proportional zur Energie des einfallenden Photons.

Slow-Signal des Photomultipliers (Anode)

Das Anodensignal ist ein breiter Impuls unter Vollast, dessen Breite proportional zur Energie ist. Es wird durch SShaping im Hauptverstärker geformt, damit Rauschen reduziert wird, die Pulsform standardisiert und, die Energieauflösung verbessert. Die Zeitauflösung ist schlechter als die des Fast-Signals, aber die Energieauflösung ist besser als beim Fast-Signal.

0.3.2 Energieauflösung

SCA-Fenster

0.3.3 Slow-Koinzidenz

0.3.4 Zufällige Koinzidenzen

0.3.5 Einstellung des Slow-Koinzidenzkreises

Niedervolt-Versorgungsspannungen

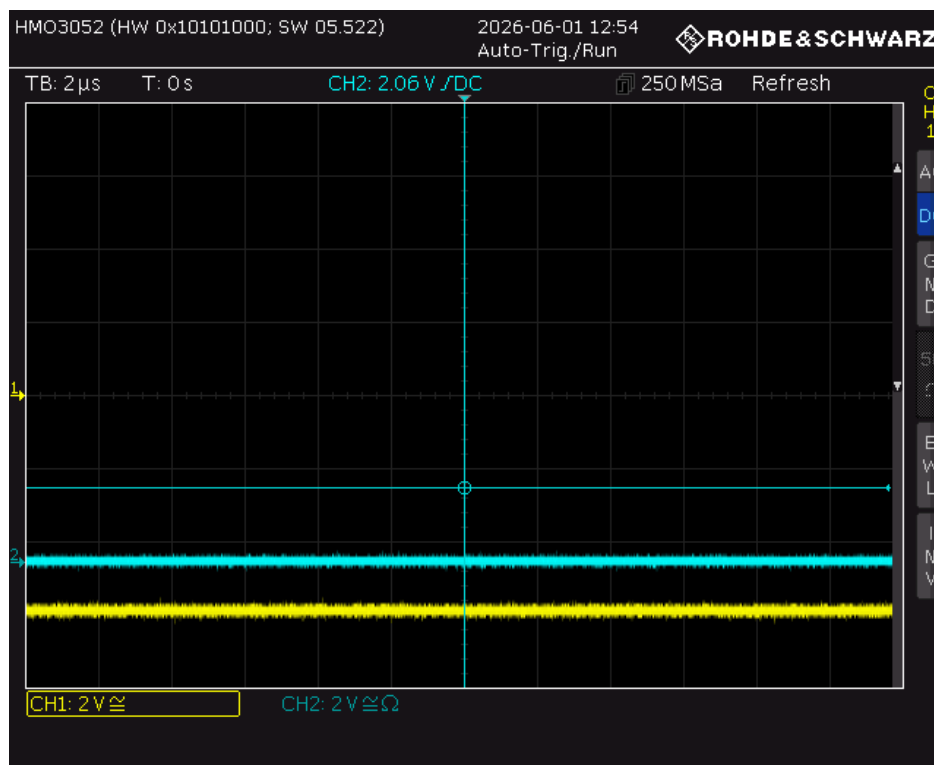


Abbildung 1

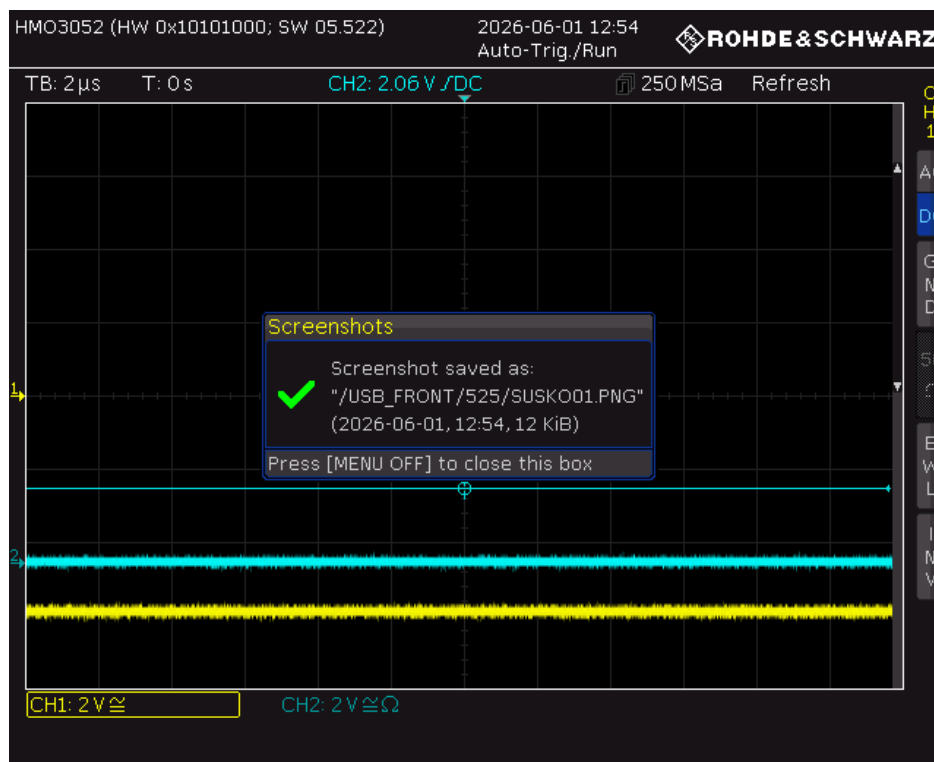


Abbildung 2

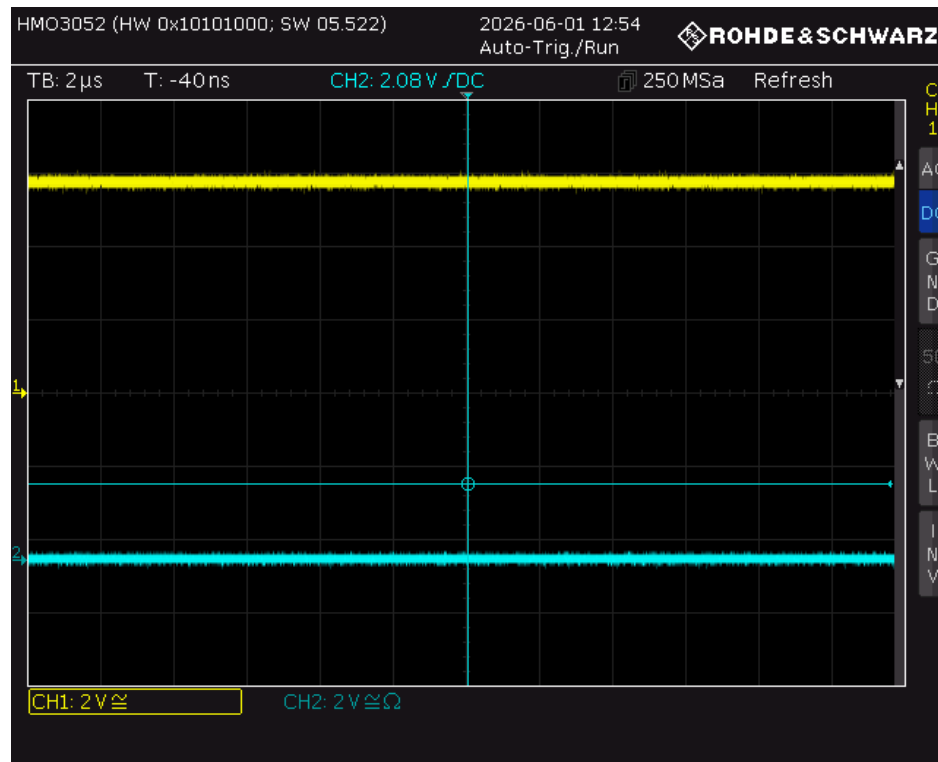


Abbildung 3

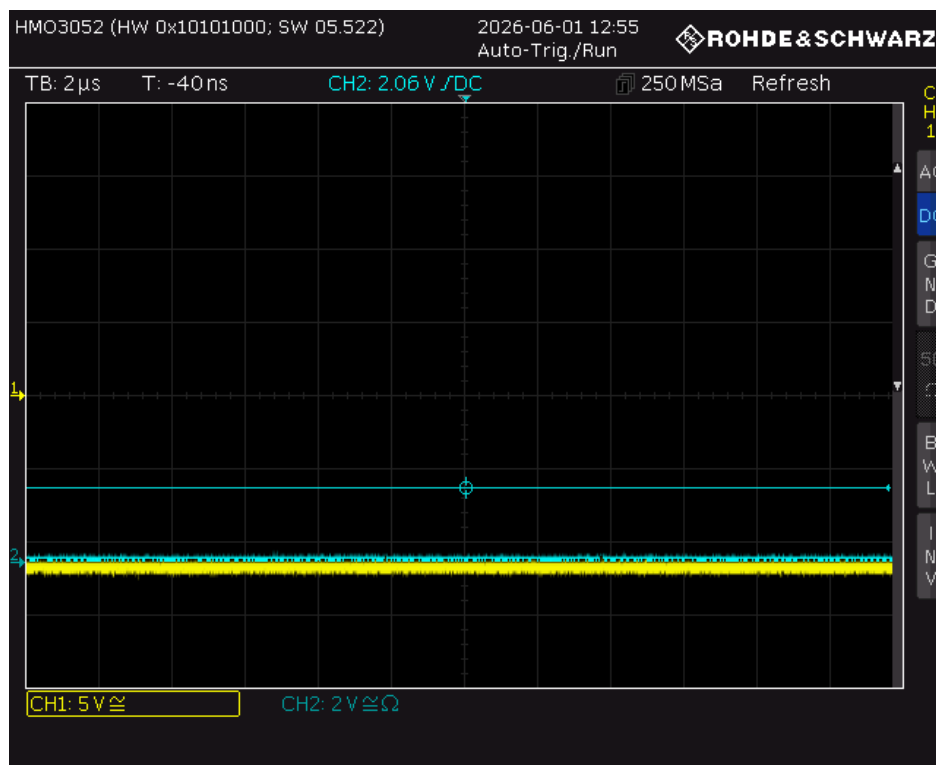


Abbildung 4

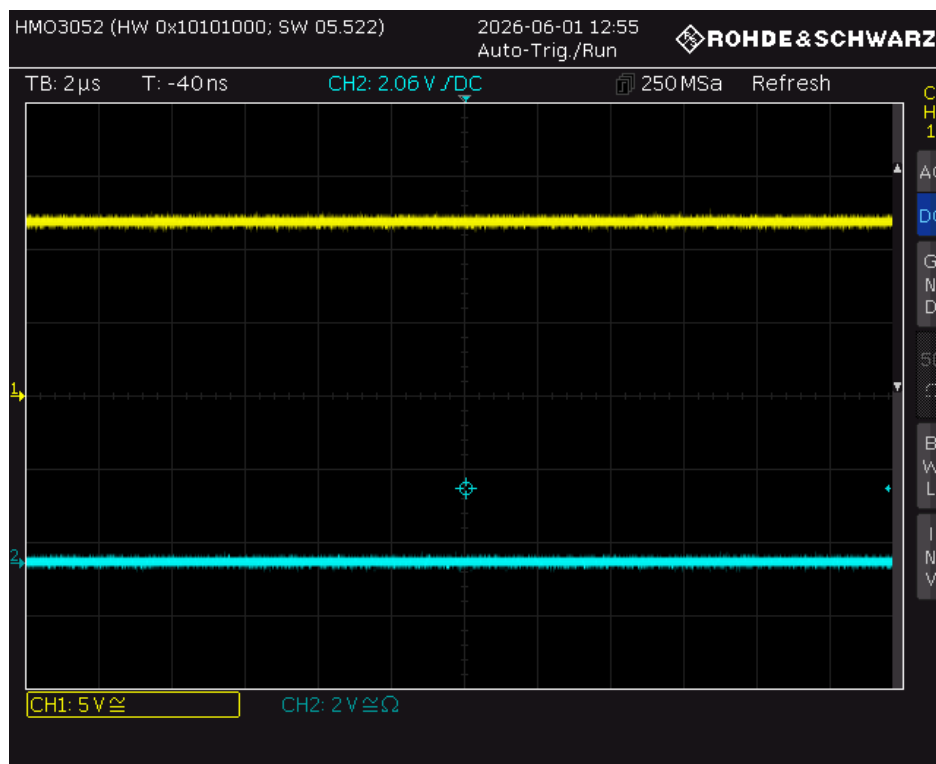


Abbildung 5

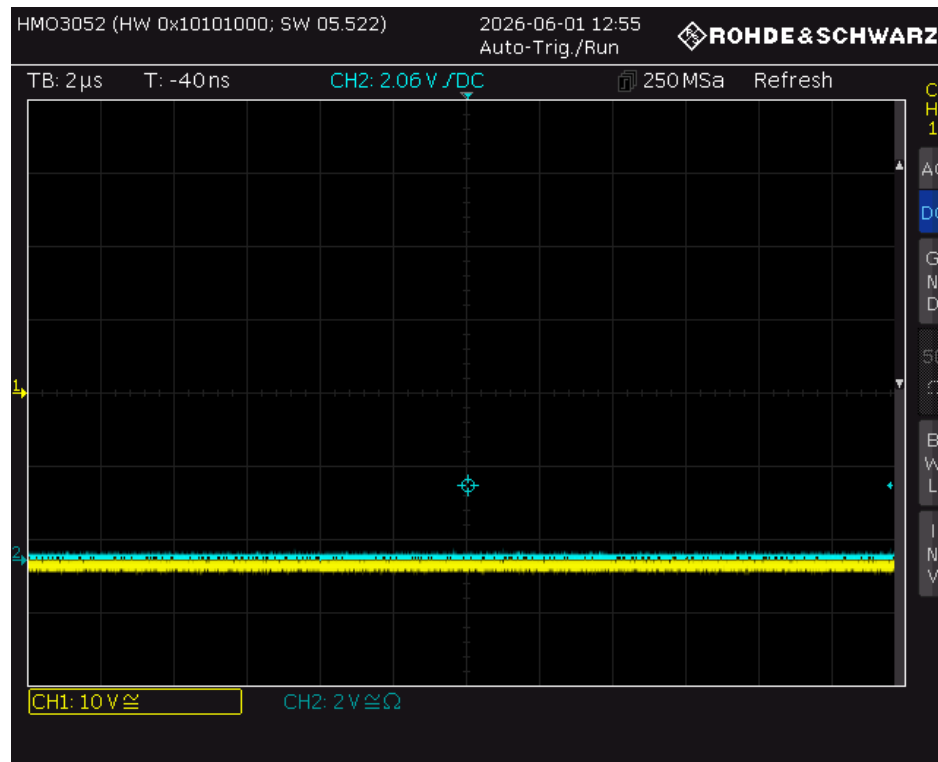


Abbildung 6

Slow-Pulse des Photomultipliers

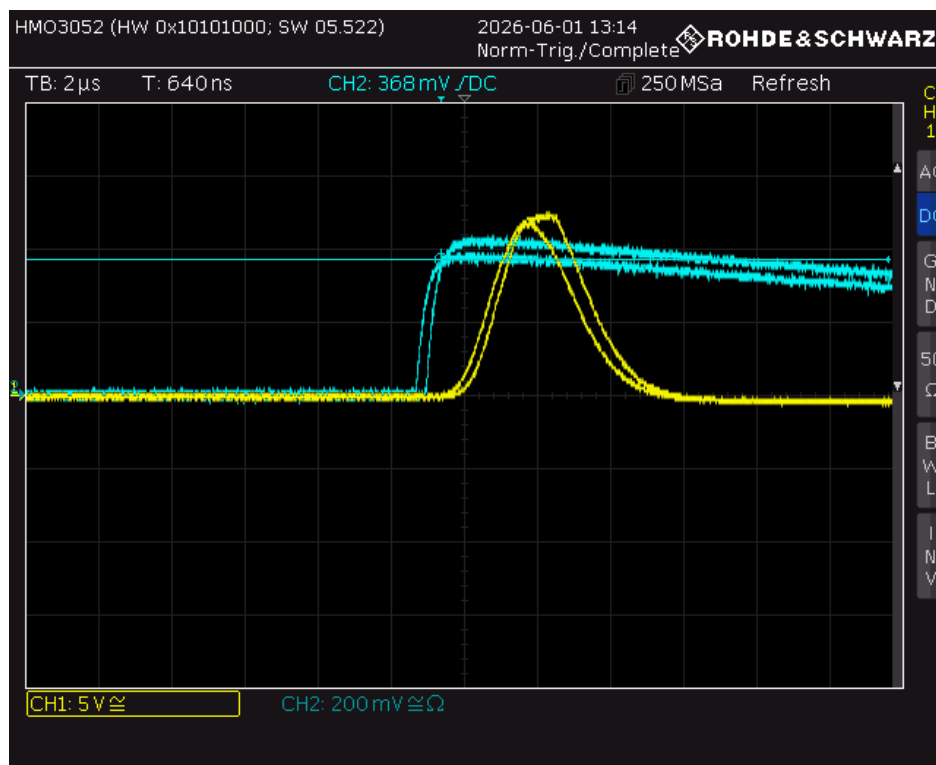


Abbildung 7

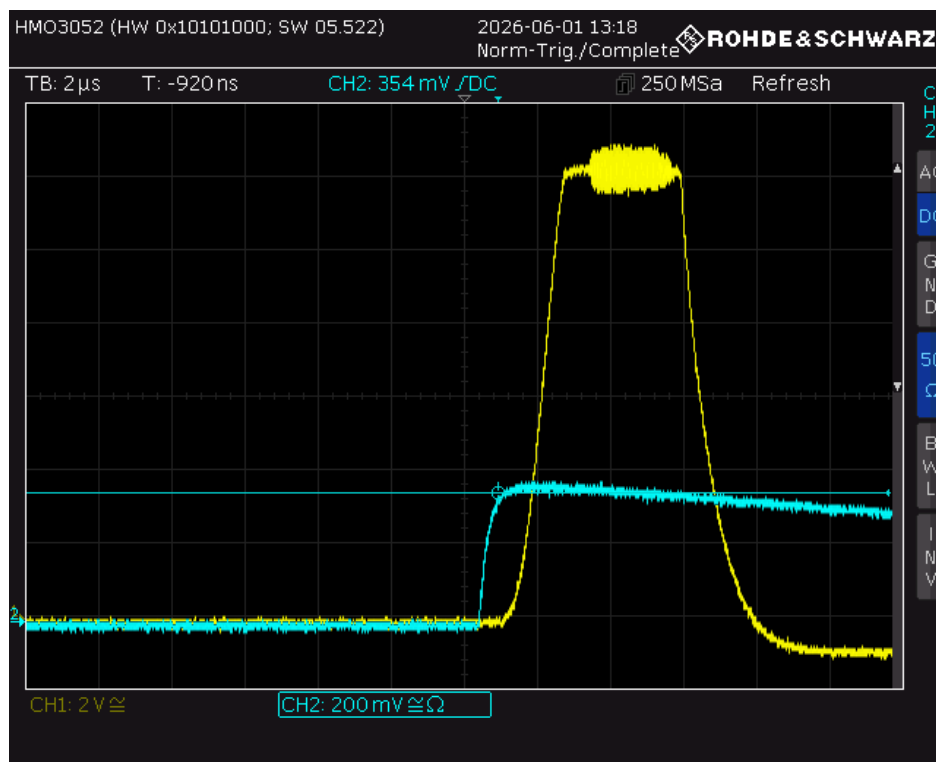


Abbildung 8

Triggerung mit dem SCA

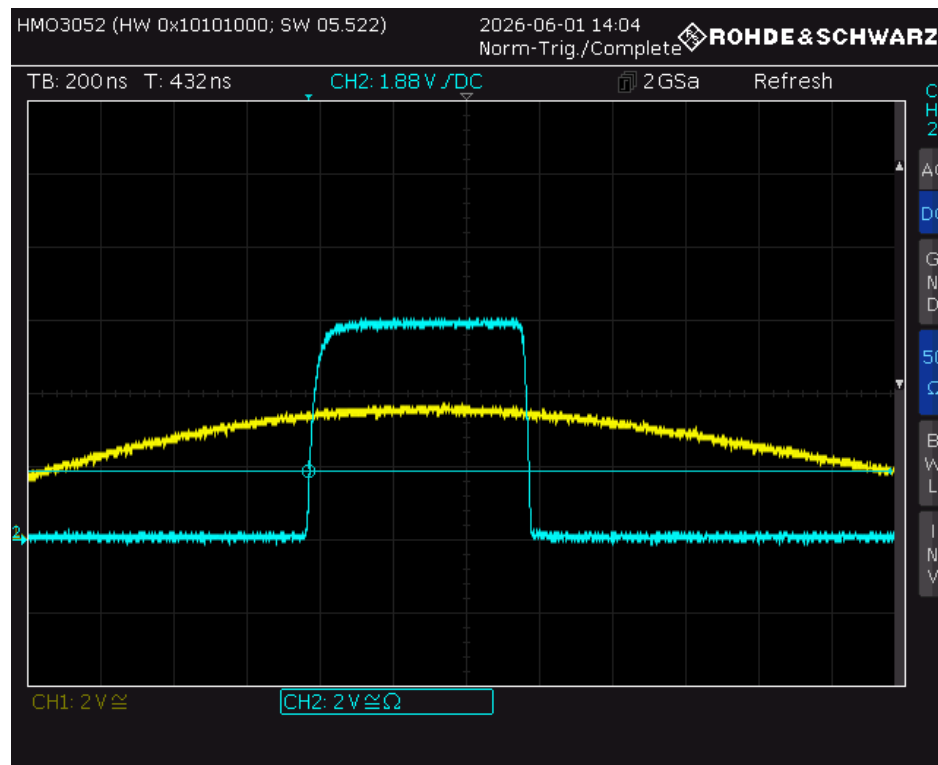


Abbildung 9

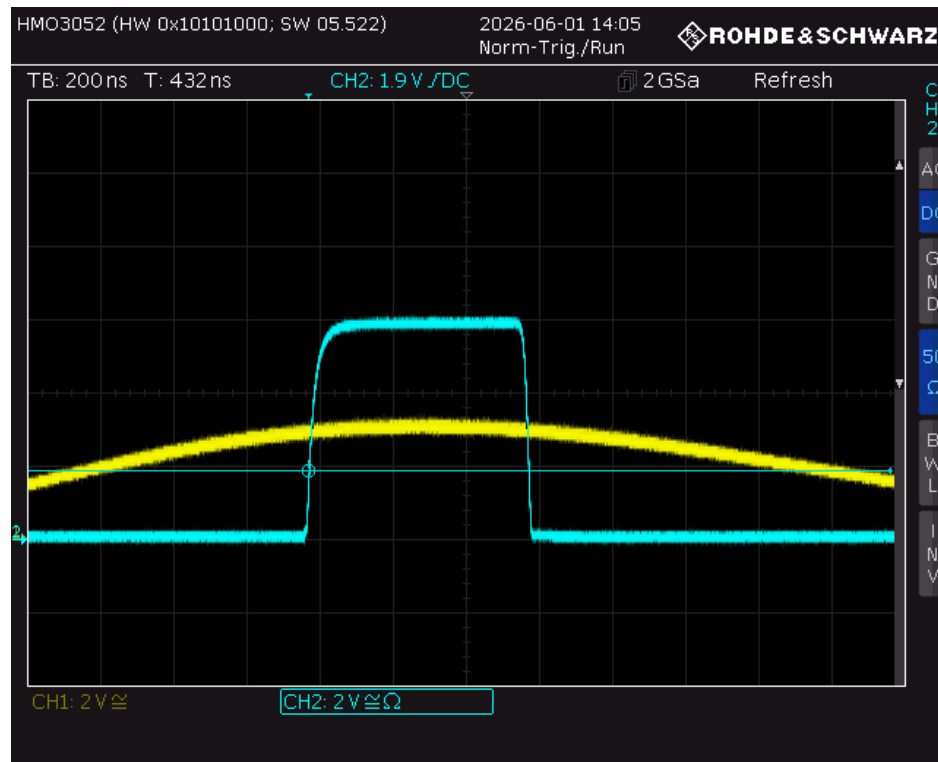


Abbildung 10

Energiespektren von Na und Ba aufnehmen

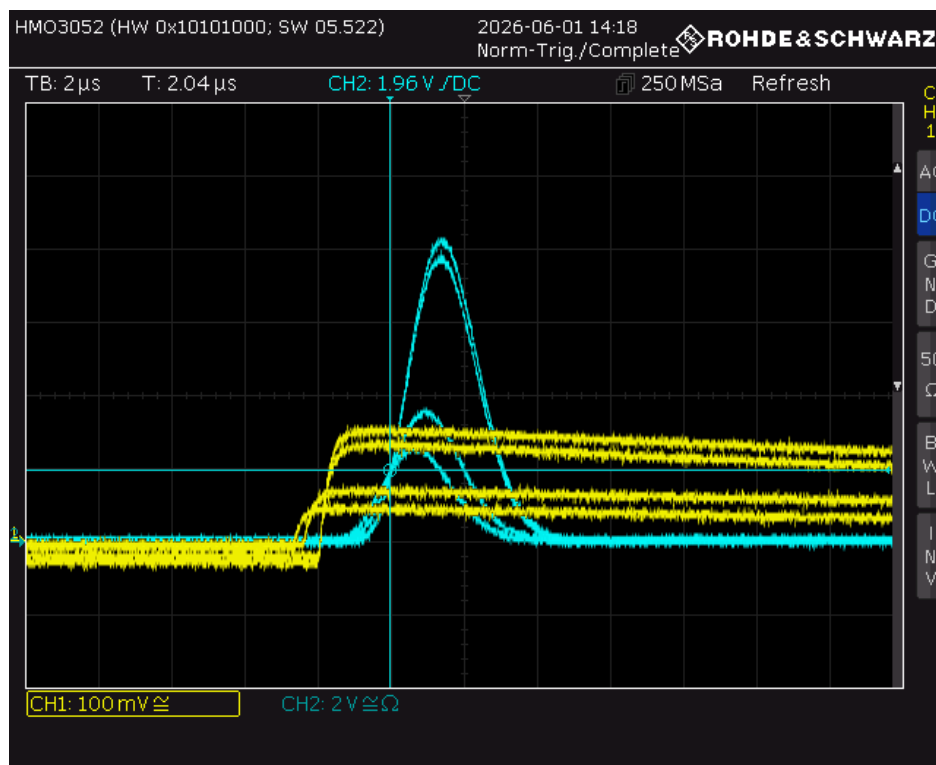


Abbildung 11

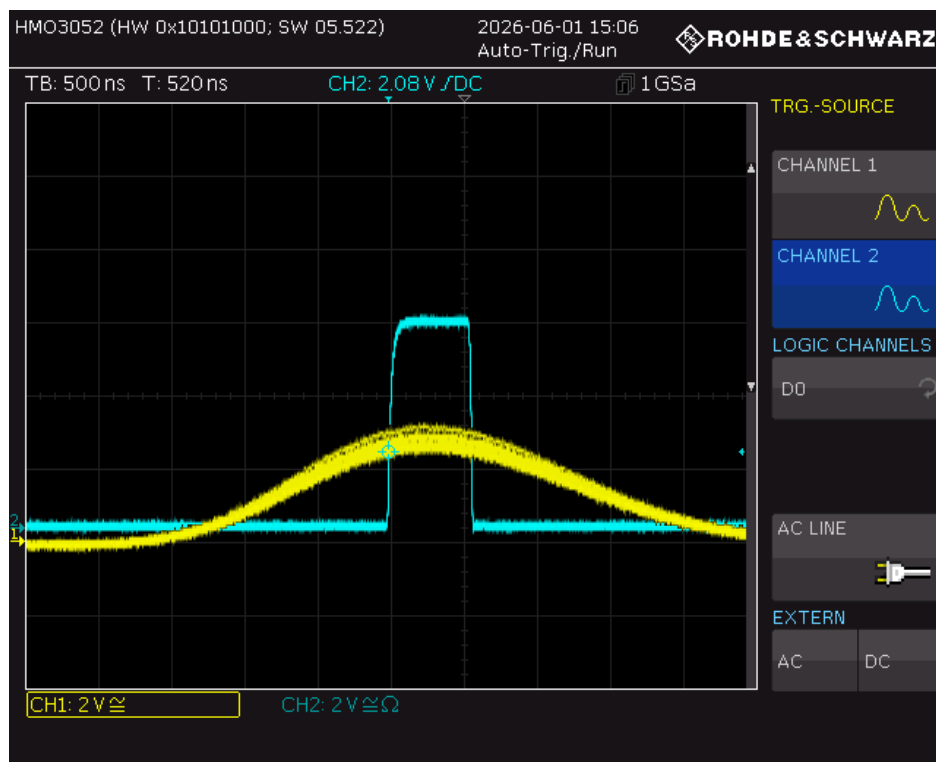


Abbildung 12

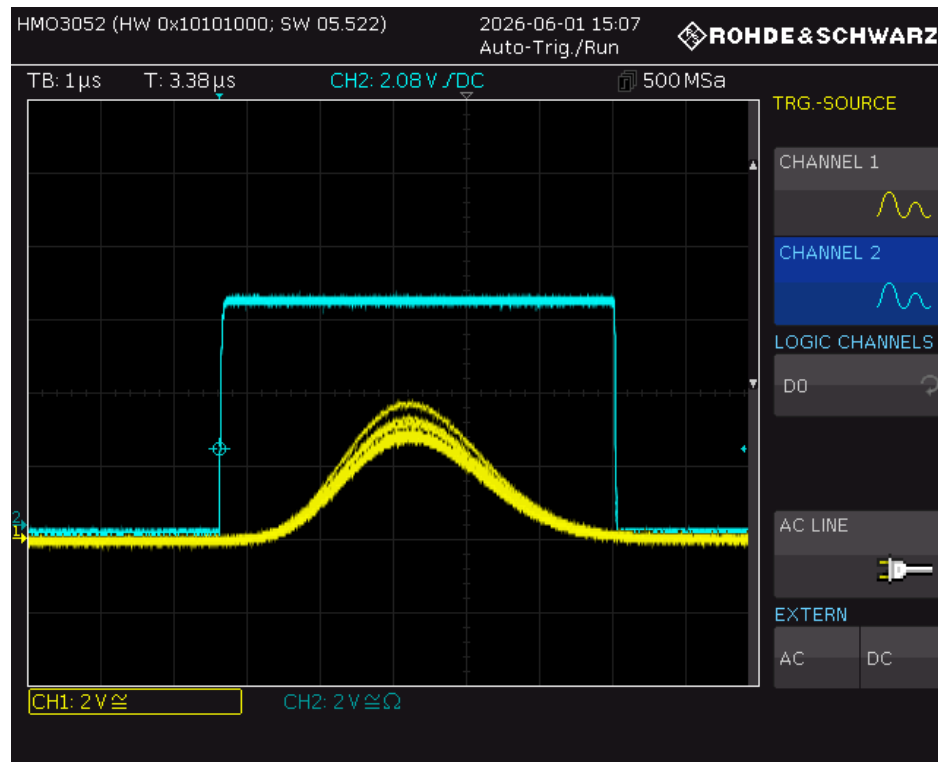


Abbildung 13

Einkanalfenster Na-Quelle

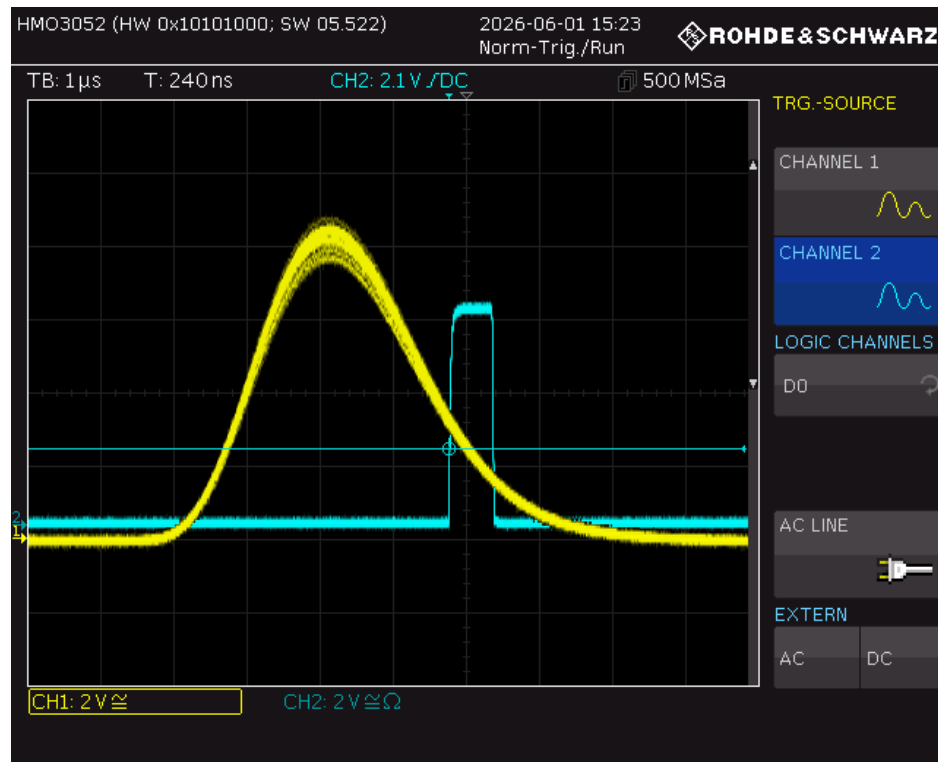


Abbildung 14

Slow-Koinzidenz einstellen

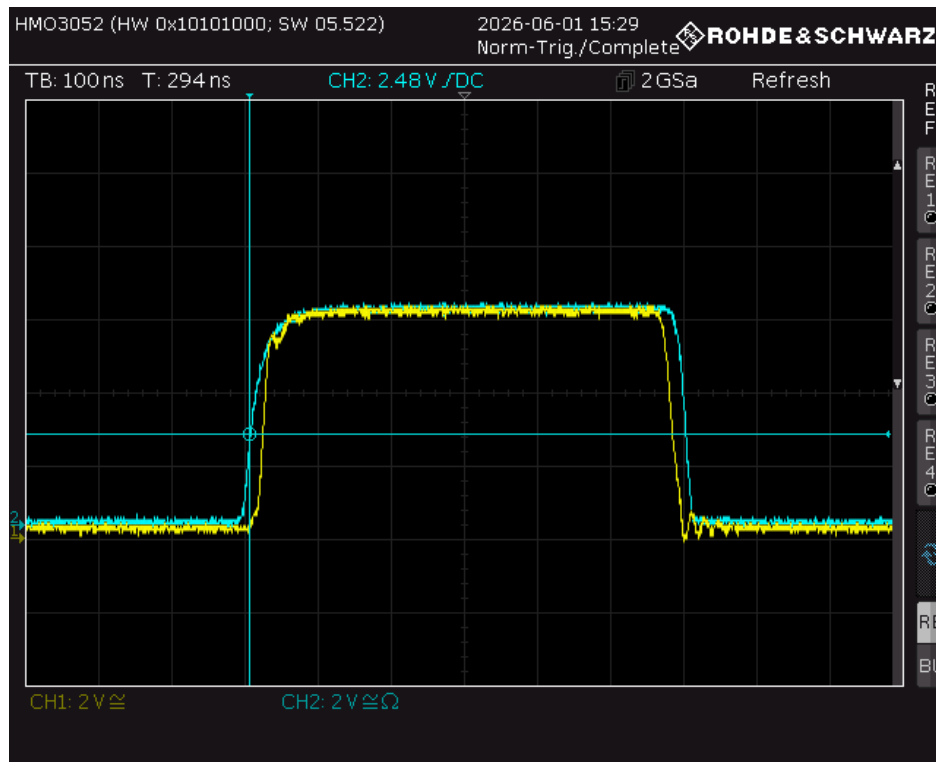


Abbildung 15

0.3.6 Auswertung

Identifikation des Energiespektrum der Na-Quelle und Einstellung der Verstärkung

Aufnahme der Energiespektren der ^{22}Na und ^{133}Ba -Quellen

Einstellung des Einkanalfenster für die ^{22}Na -Quelle

Herstellung der Slow-Koinzidenz

Energiekalibration des Slow-Koinzidenzkreises

^{133}Ba -Spektrum

Energieauflösung

Energieintervall des SCAs und Energien der CFD-Schwellen

0.4 Der Fast-Koinzidenzkreis

0.4.1 Theoretische Grundlagen

Fast-Signal des Photomultipliers (Dynode)

CFD-Prinzip

Fast-Koinzidenz

TAC Start und Stop Logik

Promptkurve

0.4.2 Einstellung des Fast-Koinzidenzkreises

Fast-Pulse des Photomultipliers

CFD-Diskriminatorschwelle

Fast-Koinzidenz einstellen

Zeitlicher Abgleich von Fast- und Slow-Koinzidenz-Signalen

Zeitkalibration des TAC

0.5 Fazit

Für Lebensdauermessungen wurde eine Fast-Slow-Koinzidenzschaltung schrittweise aufgebaut. Zuerst wurde der Slow-Kanal, dann der Fast-Kanal kalibriert. Zur Energiekalibrierung wurden die Spektren der Natrium- und Bariumquellen aufgenommen und mithilfe von Gauß-Funktionen an die beobachteten Peaks angepasst. Die so ermittelten Peakpositionen wurden bekannten Übergangsenergien zugeordnet, wodurch die Energiekalibrierung des Mehrkanal-Koinzidenzanalysators (MCA) ermöglicht wurde. (Die geringe Genauigkeit der Anpassung ist auf kleine statistische und systematische Unsicherheiten zurückzuführen, die die Kalibrierung jedoch nicht wesentlich beeinträchtigten.)

Diese Kalibrierung ermöglichte auch die Bestimmung der Betriebsenergiebereiche des Einkanalanalysators (SCA) und des Konstantfraktionssplitters (CFD). Die beobachteten Felder entsprachen den erwarteten Linien: der 511-keV-Annihilationslinie im Natriumspektrum und den 81-keV- und 356-keV-Linien im Bariumspektrum. Zusätzlich wurde im Natriumspektrum das Compton-Kontinuum beobachtet, und im Bariumspektrum wurden weitere Verschiebungen, wie beispielsweise die 31-keV-Röntgenlinie, festgestellt.

Aus der 511-keV-Linie der Natriumquelle wurde eine schnelle Kurve erstellt. Die Zeitkalibrierung erfolgte anhand des Maximums. Die Zeitauflösung betrug:

$$\bar{t}_{\text{FWHM}} = (\pm) \text{ ns.}$$

Basierend auf Lebensdauermessungen mit der Bariumquelle wurde die Lebensdauer des angeregten Zustands zu $^{133}_{55}\text{Cs}$ ($5/2^+$) bestimmt. $[\tau = (\pm) \text{ ns}]$ Die zugehörige Halbwertszeit beträgt: $T_{1/2} = (\pm) \text{ ns}$, was gut mit dem in der Literatur angegebenen Wert von $(\pm) \text{ ns}$ (bei einer 1σ -Umgebung) übereinstimmt.